

回顾

- 神经元和神经系统
- 初级感知觉
 - 听觉、嗅觉、味觉、躯体知觉、视觉
- 高级认知活动
 - 物体识别、运动控制

学习与记忆

北京邮电大学-人工智能学院

zhongsuyu

zhongsuyu@bupt.edu.cn

大纲

- 引言
- 学习与记忆理论
- 记忆和大脑
- 记忆的细胞机制
- 总结

学习目标

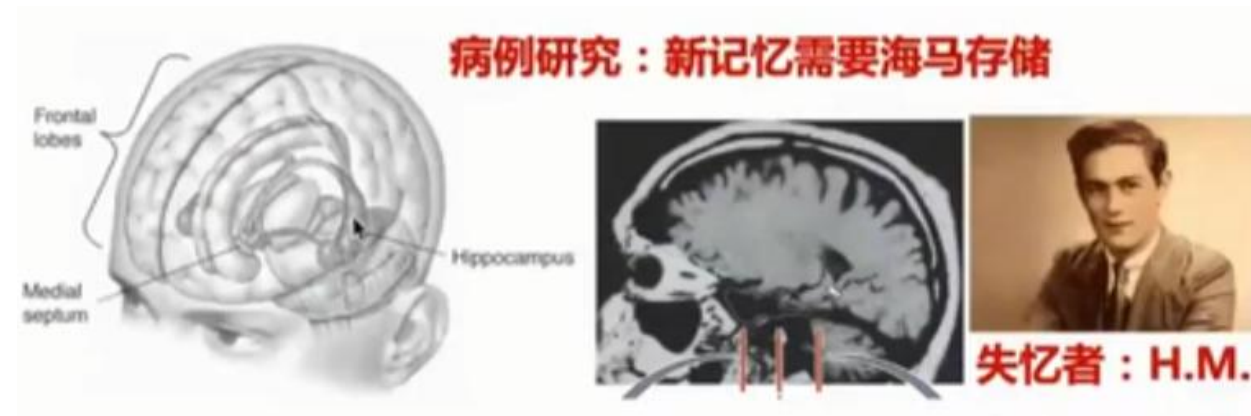
- 掌握记忆类型分类
- 掌握记忆的脑结构基础
- 了解记忆的细胞机制

引言

失忆症

■ H. M.

- 癫痫症加剧 →
- 极端手术：双侧颞叶切除 →
- 癫痫症改善 →
- 无法形成新的长时记忆 →
- 现在采用单侧颞叶切除



学习与记忆理论

理论

➤ 基本概念

➤ 学习

➤ 获取新信息的过程，学习的结果是记忆；

➤ 记忆

➤ 原始信息不再存在之后，保存、检索和使用有关信息的内部加工过程；

➤ 记忆必须是能够在一段时间内维持的；

➤ 记忆和学习的不可分



理论

➤ 学习和记忆三阶段假设

✓ 编码：对输入信息的处理

- 获取：对感觉通路和感觉分析阶段的输入信息进行登记
- 巩固：生成一个随时间的推移而增强的表征

✓ 存储：是获取和巩固的结果，代表了信息的长久记忆

- 存储是记忆的重要标志，也是提取的重要条件

✓ 提取：获取所存储的信息

记忆分类：根据记忆内容和经验对象划分

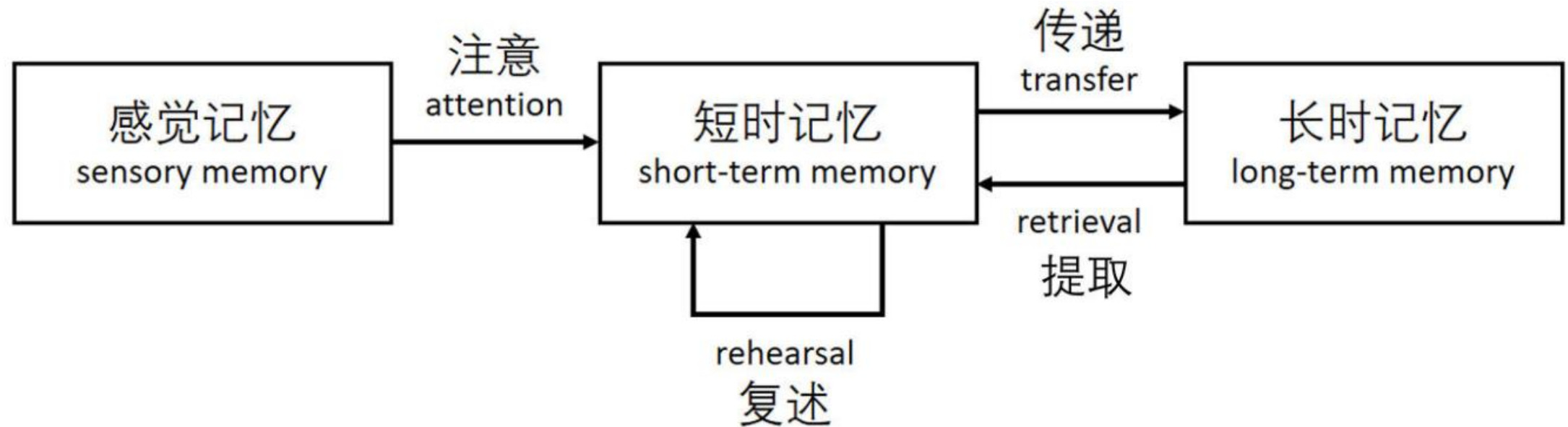
- 形象记忆：对感知过的事物具体形象的记忆。
- 逻辑记忆：以对**概念、公式、规律**等逻辑思维过程为内容的记忆。
- 情绪记忆：对自身体验过的**情绪和情感**的记忆。
- 动作记忆：对身体的**运动状态和动作技能**的记忆。

记忆的类型：根据记忆内容保持的时间长短

表 8.1 记忆的类型

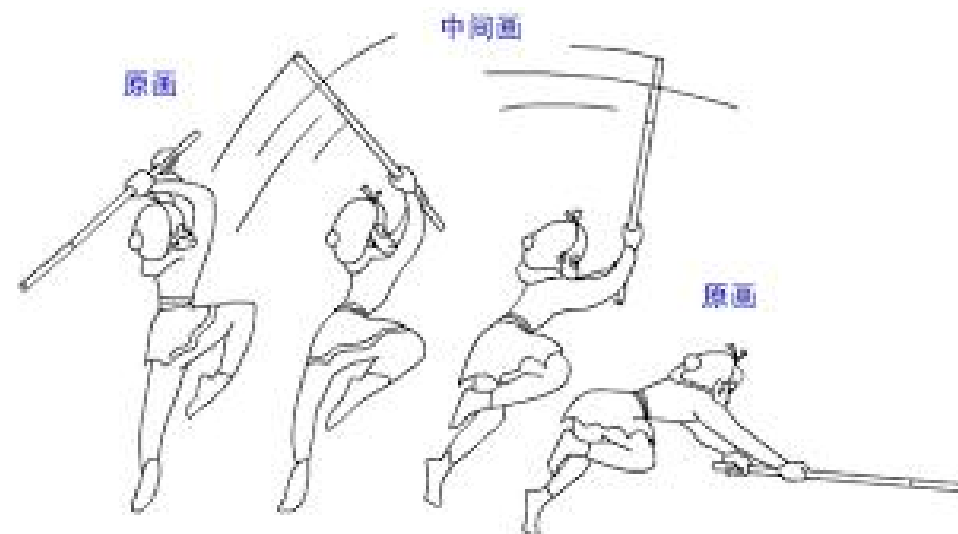
		记忆特征			
		时间历程	容量	有意注意?	丧失机制
记忆类型	感觉	几毫秒至几秒	高	否	主要为衰退
	短时和工作	几秒至几分钟	有限 (7±2 个项目)	是	主要为衰退
	长时非陈述性	几天至几年		否	主要为干扰
	长时陈述性	几天至几年	高	是	主要为干扰

记忆模块模型 (Atkinson-Shiffrin, 1968)



感觉记忆（超短记忆/瞬时记忆）

- 短时间内对感觉刺激效果的保持
- 未注意
- 容量较大
- 听觉-声像记忆
 - 持续10s
- 视觉-图像记忆
 - 保持300-500ms

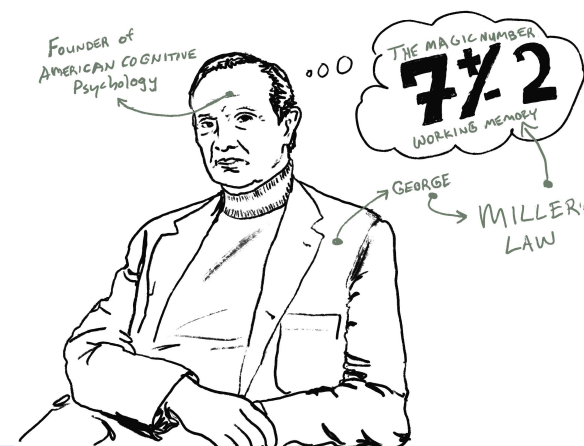


短时记忆

- 注意参与
- 由模块模型假设，短时记忆是长时记忆的必要基础
- 但是一些相反的病例表明二者是分离的：
 - K. F.
 - 左侧外侧裂周区皮质损伤
 - 短时记忆的**数字广度**低于正常人，但具有形成新的长时记忆能力
 - E. E.
 - 下顶叶和后上颞叶皮质损伤
 - 短时记忆低于正常水平，但具有形成新的长时记忆能力
 - H. M.
 - 内侧颞叶损伤
 - 具有正常短时记忆，但丧失形成新的长时记忆能力

工作记忆（短时记忆）

- 代表一种**容量**有限的, 在短时间内保存信息(维持), 并对这些信息进行心理处理(操作)的过程
- 工作记忆的内容可以源于感觉记忆的感觉输入, 也可以从长时记忆中提取获得
- 时长: 几秒到几分钟
- 容量: 7 ± 2 个项目, 组块

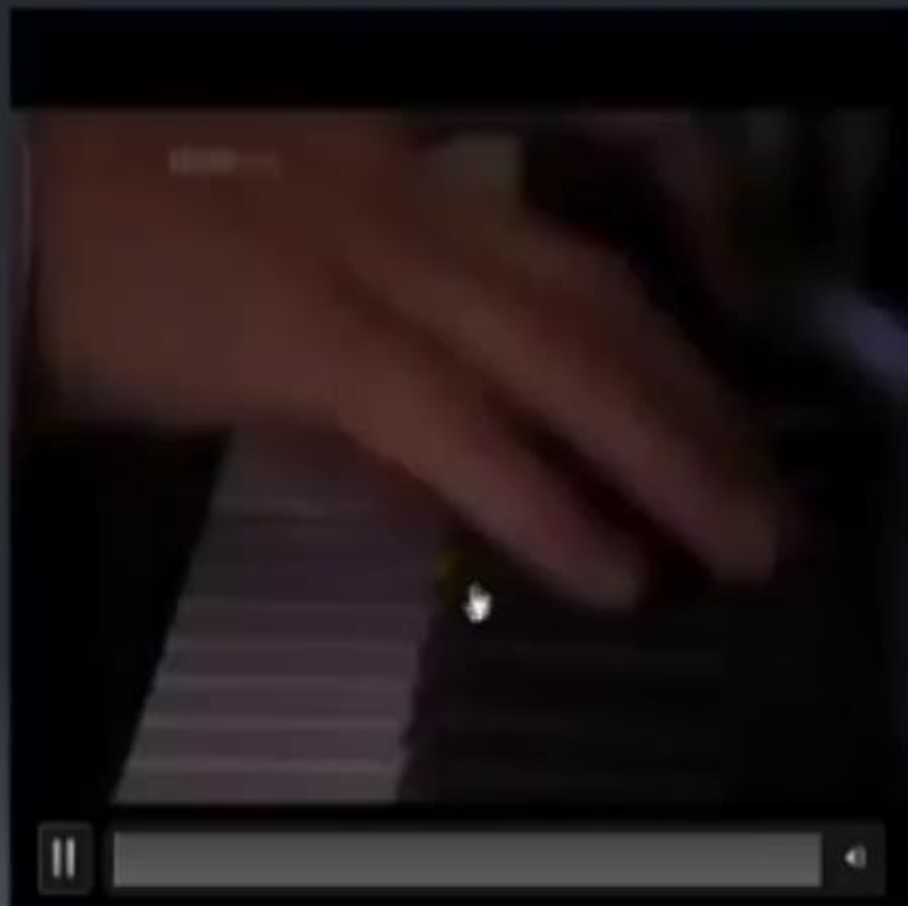


记住即将出现的字母串，再以正确顺序写出来

B C I F N A C I N A C N

C I A F B I N B A C N N

Short-term Memory



长时记忆

- 长时记忆是一种持久的记忆形式，能够存储信息从数分钟到一生的时间。它具有几乎无限的容量，可以包含语义记忆（关于事实的知识）和情景记忆（个人经历的事件）、程序记忆和情绪记忆。
 - 被储存相当长时间的信息被称为长时记忆。
 - 参与脑区：海马
 - 根据信息加工和储存内容的不同：
 - ✓陈述性记忆（又称外显记忆）：知道是什么，可以回忆；通过有意识的方式得到
 - ✓非陈述性记忆（又称隐式记忆）：知道怎么做，可以通过行为表现；不能通过有意识的方式得到
- 以下哪个是陈述性记忆？哪个是非陈述性记忆？
- 学会坐电梯
- 学会骑自行车

长时记忆

➤ 陈述性（外显记忆）

➤ 可以通过有意识的方式得到

➤ 细分（心理学家：Endel Tulving引入）

- ✓ 情节记忆：对于自身体验的记忆；是个人**亲身经历**，带时间地点标签，如“上周六在颐和园划船”。
- ✓ 语义记忆：事实性世界知识，**去情境化**的知识网络，如“颐和园在北京”，“狗是哺乳动物”。

情节记忆vs语义记忆

情节记忆

- 个体体验
- 按特定时间组织
- 有意识回忆 (remembering)
- 容易忘记
- 情景相关的

语义记忆

- 和他人有共同知识参考点
- 不是按特定时间进行组织的
- 知道 (Knowing)
- 比情节记忆稍难忘
- 相对独立于情景

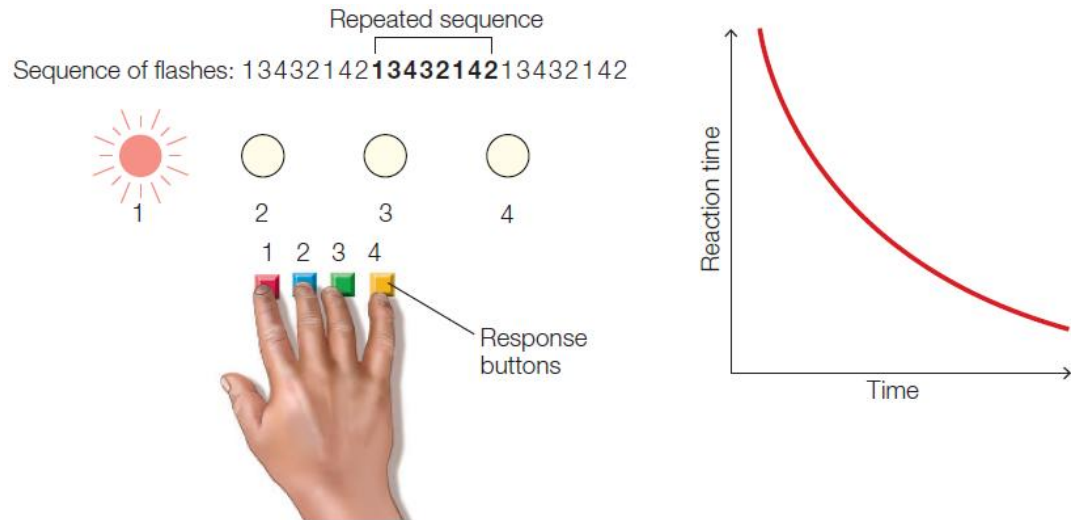
长时记忆

■ 陈述性

- 可以通过有意识的方式得到
 - 情节记忆：对于自身体验的记忆
 - 语义记忆：事实性世界知识

■ 非陈述性

- 难以(无法)通过有意识的方式得到
- 在外显记忆不存在的情况下，被学习并保存
 - 程序性记忆：各种自动化了的技能和认知技能学习（技能和习惯）
 - 经典条件反射：如图 $US \rightarrow UR$, $CS \& US \rightarrow CS \rightarrow CR$
 - 知觉表征系统：先前经验引起启动
 - 非联想性学习：重复刺激引起的反应增高或降低



序列反应时任务

长时记忆

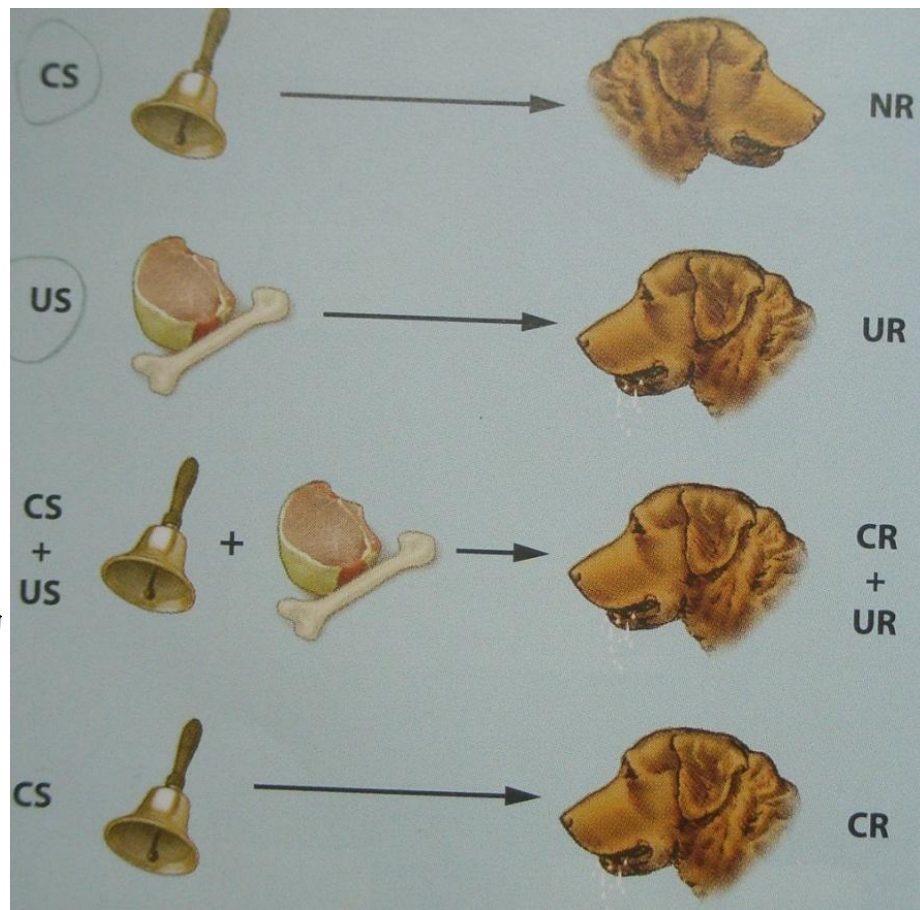
➤ 陈述性

✓ 可以通过有意识的方式得到

- 情节记忆：对于自身体验的记忆
- 语义记忆：事实性世界知识

➤ 非陈述性

- 难以(无法)通过有意识的方式得到
- 在外显记忆不存在的情况下，被学习并保存
 - 程序性记忆：各种自动化了的技能和认知技能学习
 - 经典条件反射：如图 $US \rightarrow UR$, $CS \& US \rightarrow CS \rightarrow CR$
 - 知觉表征系统：先前经验引起启动
 - 非联想性学习：重复刺激引起的反应增高或降低



长时记忆

➤ 陈述性

✓ 可以通过有意识的方式得到

- 情节记忆：对于自身体验的记忆
- 语义记忆：事实性世界知识

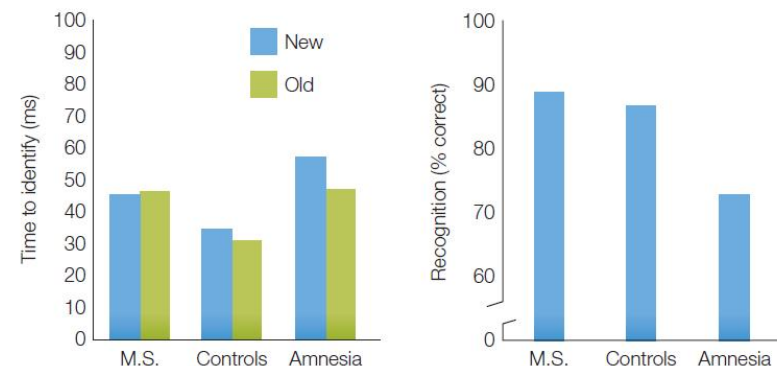
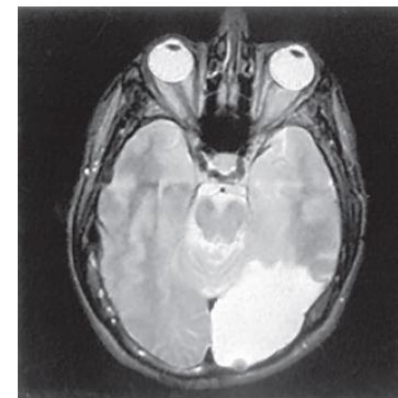
➤ 非陈述性

✓ 难以(无法)通过有意识的方式得到

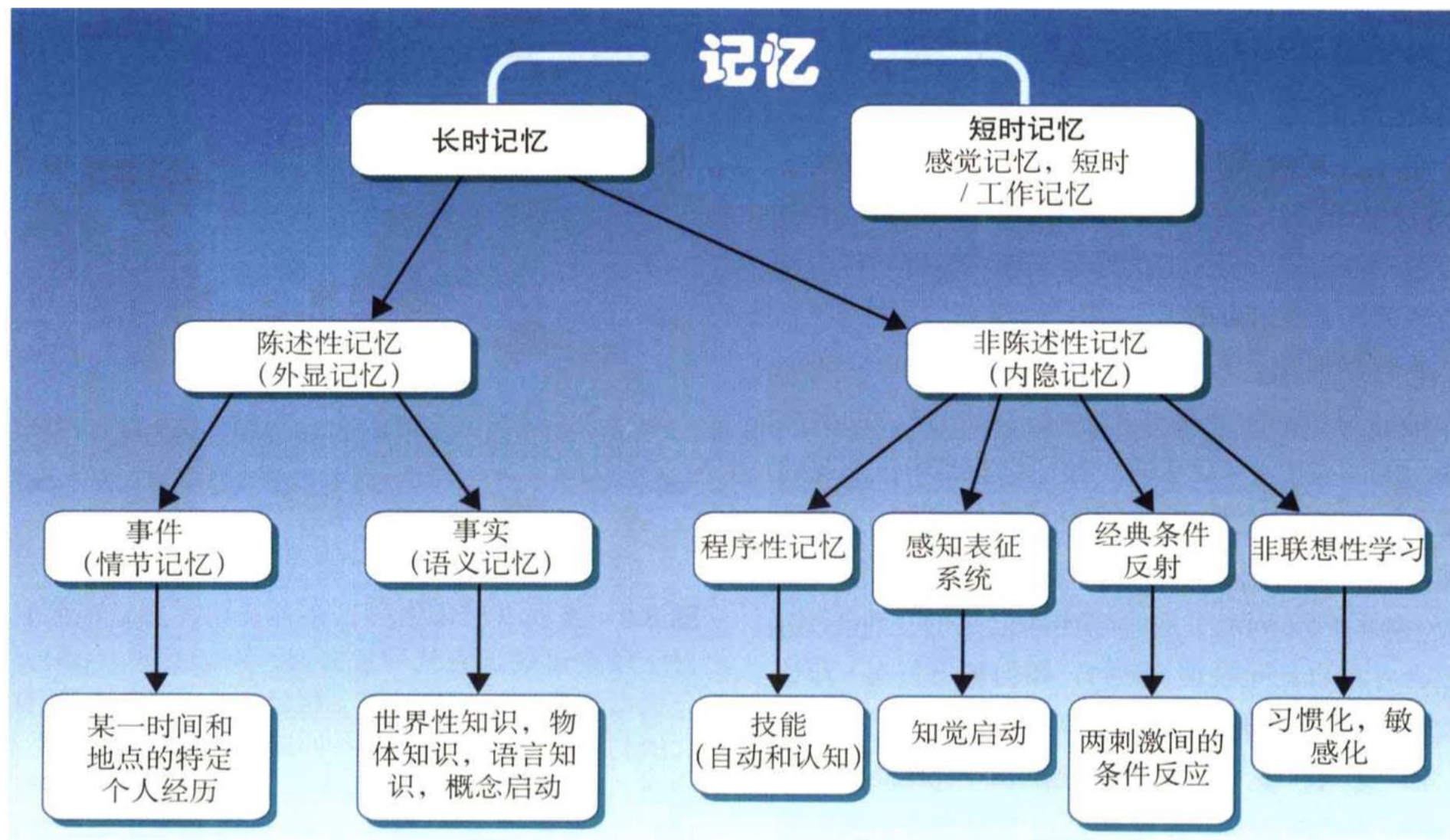
✓ 在外显记忆不存在的情况下，被学习并保存

- 程序性记忆：各种自动化了的技能和认知技能学习
- 经典条件反射：如图 $US \rightarrow UR$, $CS \& US \rightarrow CS \rightarrow CR$
- 知觉表征系统：先前经验引起启动
- 非联想性学习：重复刺激引起的反应增高或降低

病人M.S.右脑枕区受损



小结



- 小明在街上漫无目的闲逛，看着远处车水马龙的道路，道路两旁各具特色的商店以及街上形形色色的行人。 ?
- 突然，小明看到前面一个女生的钢笔从手中的书本中滑落。小明急忙捡起地上的钢笔，追了上去。
- “同学，你的钢笔……”小明叫住了前面的女生。
- “哦，谢谢。”当女生回过头时，宛如夏天的一缕轻风，可爱而舒服。女生清水芙蓉的形象瞬间印刻在小明内心的最深处。 ?
- “那个…我可以知道你的姓名和号码吗？”小明支支吾吾的说道。
- “可以呀，我叫XXX, 13……”
- “XXX, 13……”小明在心里默念了几遍。 ?
- 后来，小明就结识了那位女生，每天都拨打她的电话号码，渐渐将女生的姓名和电话号码存在了记忆的深处…… ?



记忆和大脑

学习与记忆的脑结构基础

➤新皮质

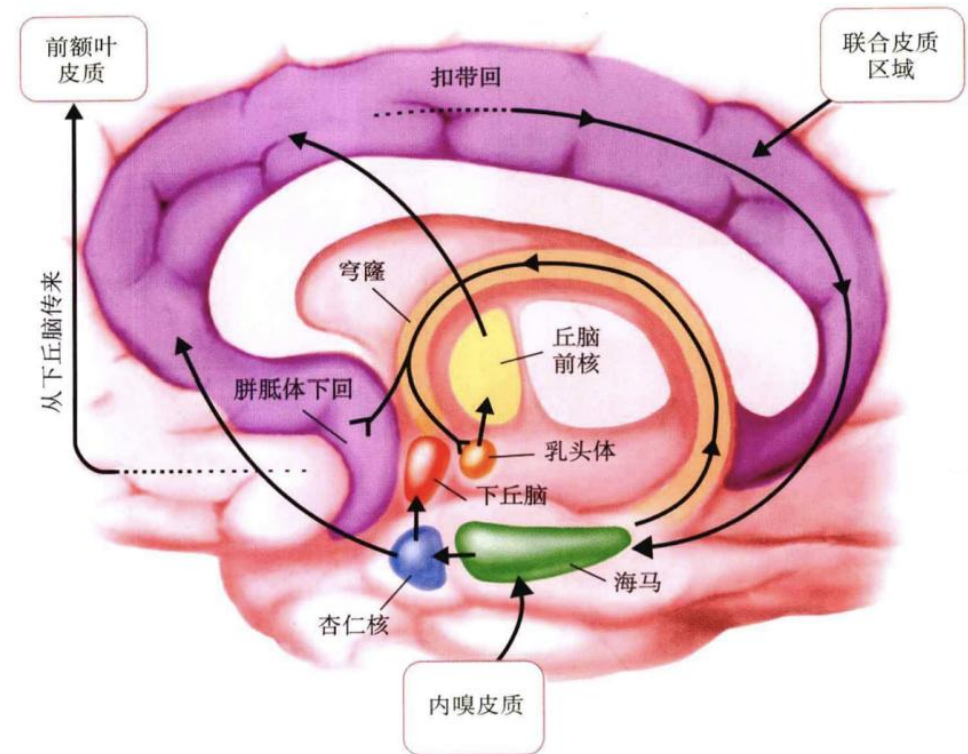
- ✓ 储存完全获得巩固的长时记忆的关键区域

➤内侧颞叶(MTL)

- ✓ 包括杏仁核、海马、内嗅皮质、海马旁回皮质和嗅周皮质等
- ✓ 与其他区域(视、听、躯体感觉、情绪、运动等区)存在广泛神经连接(这种连接基本上都是双向的)的网络中心,因此MTL是长期记忆接收、绑定并分类信息的理想场所。
- ✓ 形成长时记忆

➤前额叶

- ✓ 主要是控制、操作、提取工作记忆,不负责存储
- ✓ 使记忆被有目的地利用,额叶可对其进行选择控制,使得记忆能有目的地被利用;
- ✓ 对内隐记忆和学习也有贡献,如果内隐记忆和学习需要搜索、组织、排序等操作,那么前额叶也会参与。



长时记忆受损的两种类型

➤ 顺行性遗忘

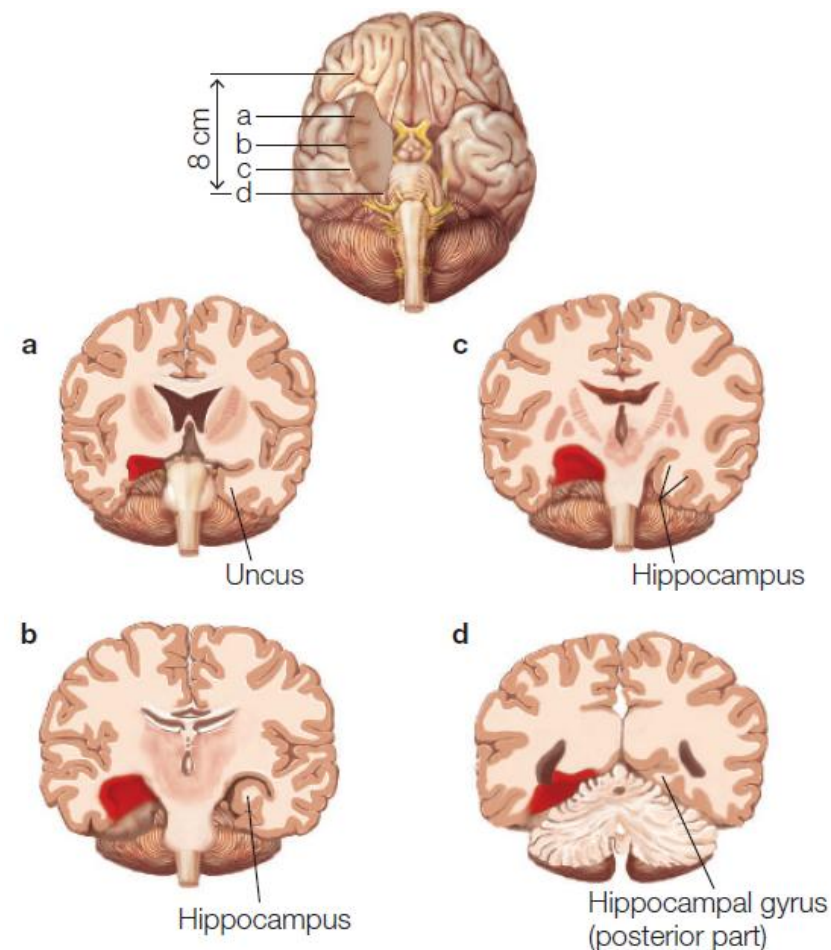
- ✓ 内侧颞叶(海马、海马旁回等)的损伤通常会直接导致**无法学习新信息**(顺行性遗忘)
- ✓ 间脑退化导致丘脑和内侧颞叶连接问题导致不能形成新的记忆(顺行性遗忘)。

➤ 逆行性遗忘

- ✓ 新皮质损伤直接导致已有**记忆的缺失**(逆行性遗忘)，因为记忆是分布式存储在新皮质中
- ✓ 颞叶前部外侧皮质也许和记忆提取有关，损伤会造成严重的遗忘(逆行性遗忘)。

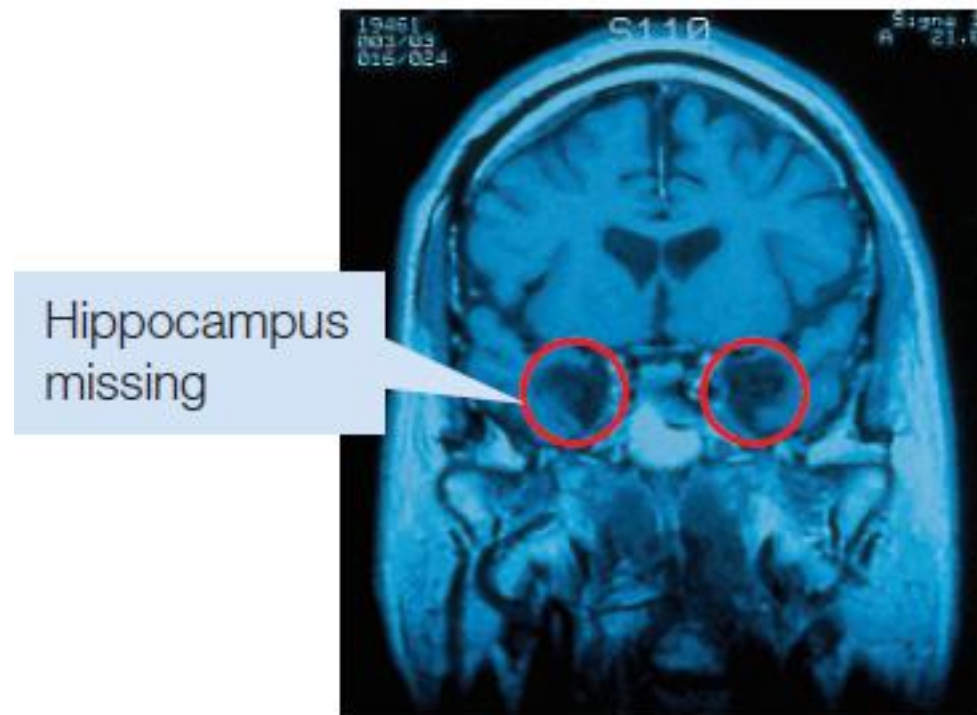
脑损伤

- H. M. (不能形成新的长时记忆)
 - ✓ 内侧颞叶损伤, 部分海马受损
- R. B. (顺行遗忘严重, 1-2年逆行遗忘)
 - ✓ 海马结构完整
 - ✓ 海马CA1区锥体细胞受损
- 海马对形成新的长时记忆重要

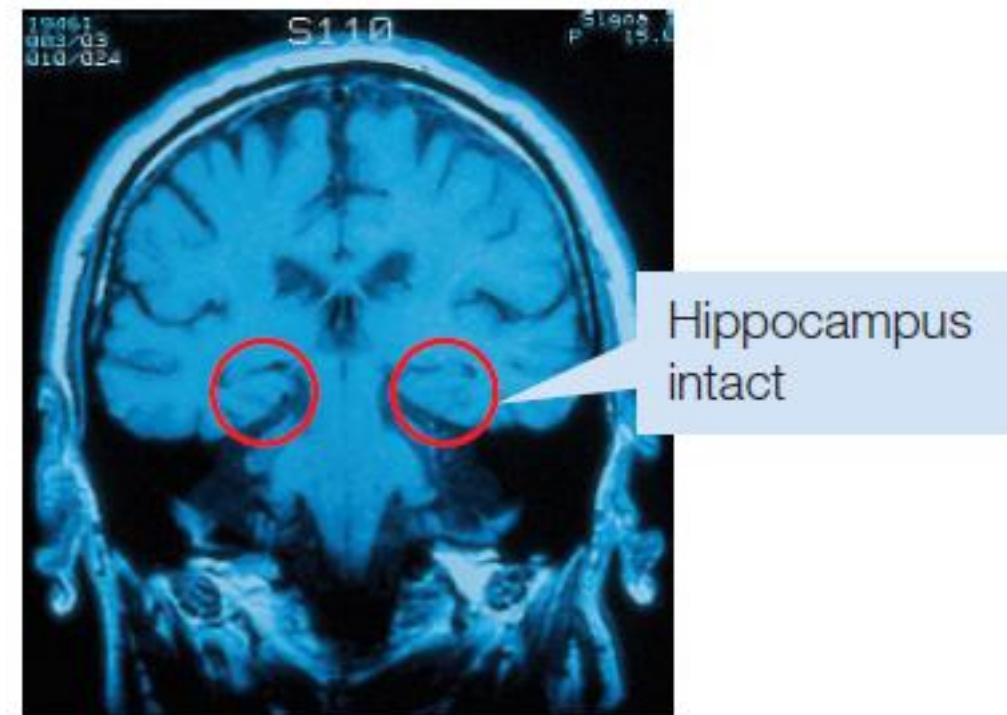


脑损伤

- 应用现代成像技术发现手术报告存在问题（海马后部保留）



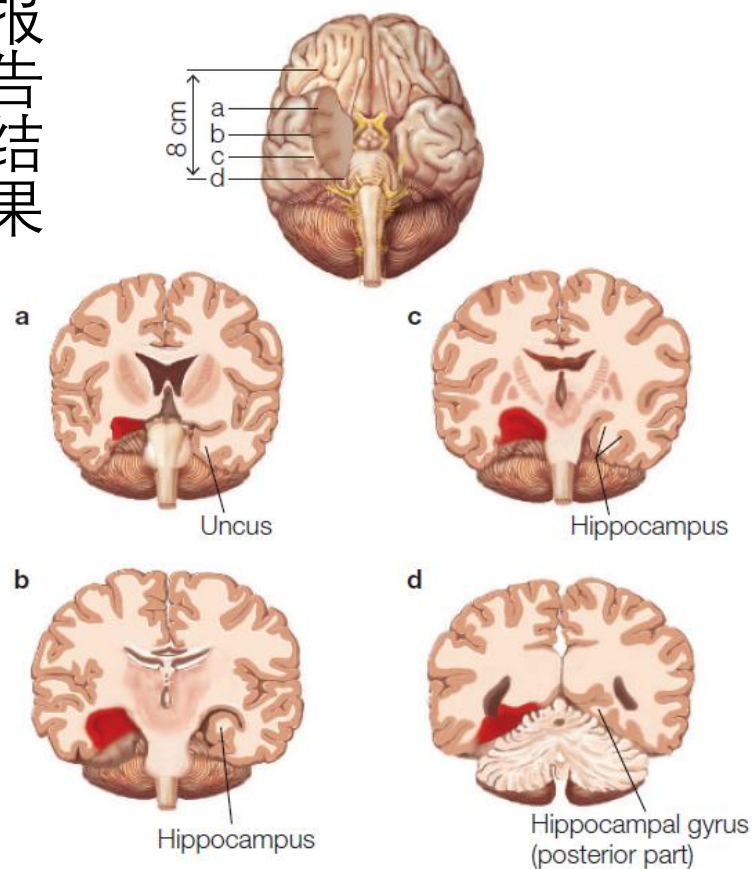
a Anterior



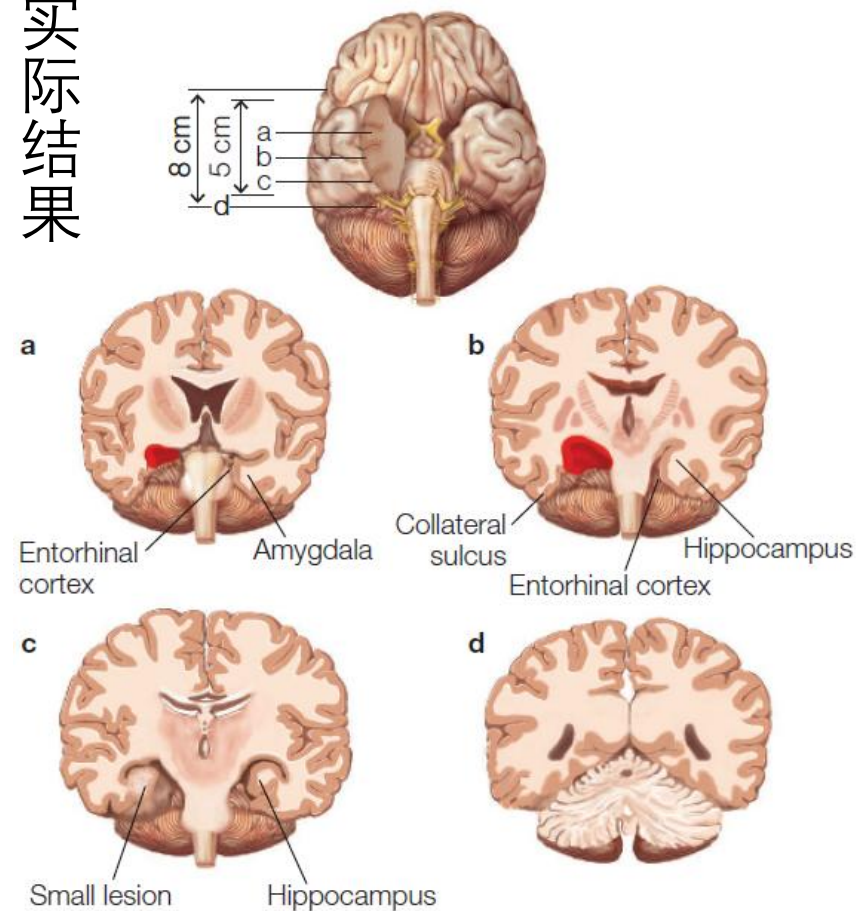
b Posterior

脑损伤

报告结果

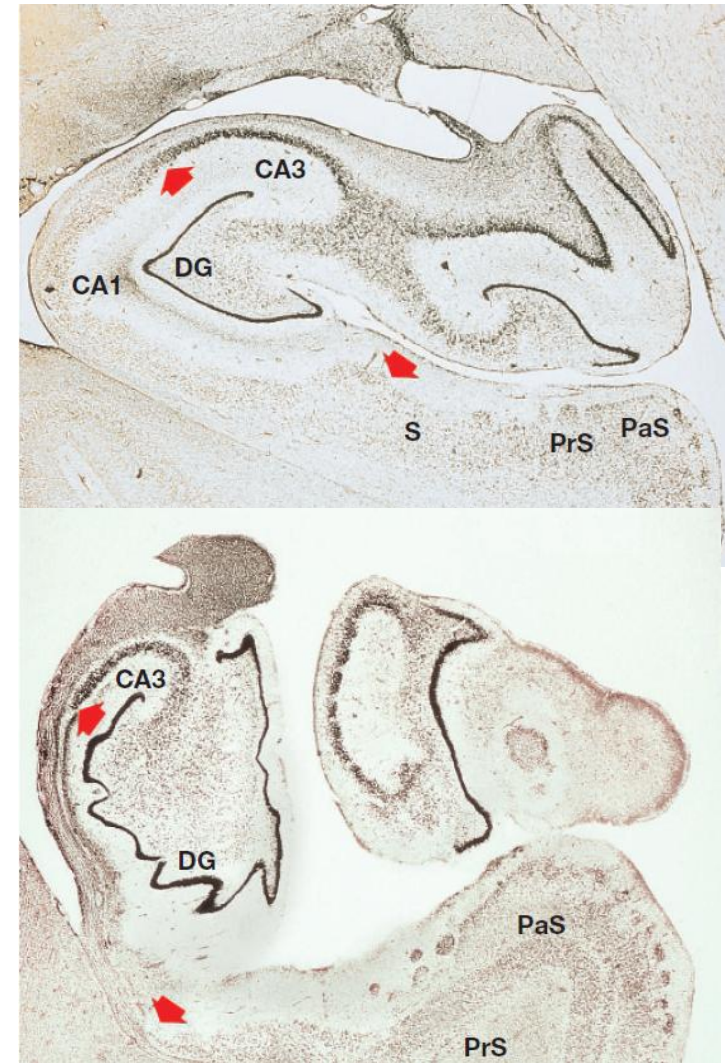
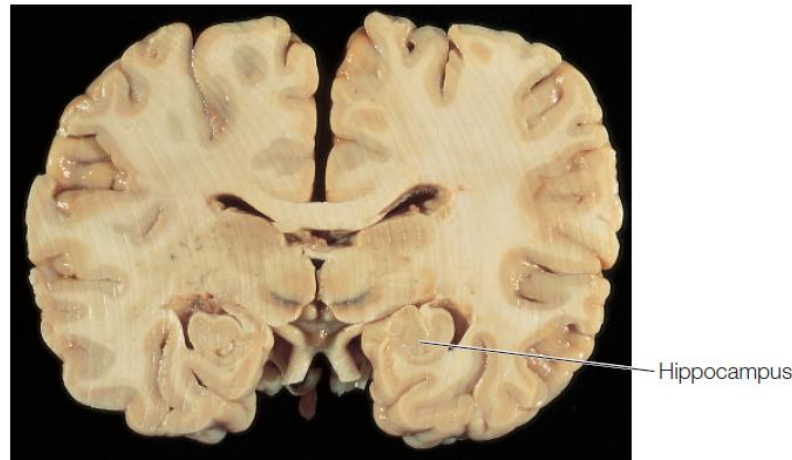


实际结果



脑损伤

- H. M. (不能形成新的长时记忆)
 - ✓ 内侧颞叶损伤, 部分海马受损
- R. B. (顺行遗忘严重, 1-2年逆行遗忘)
 - ✓ 海马结构完整
 - ✓ 海马CA1区锥体细胞受损

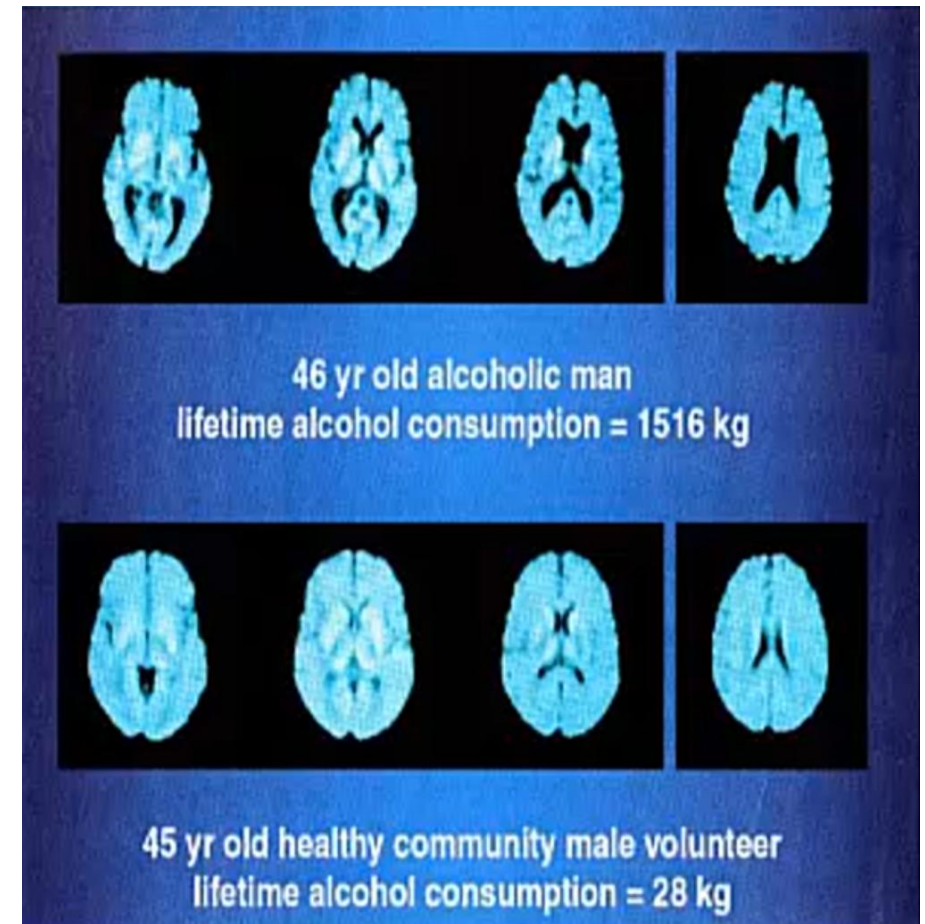


小结

- 海马对于形成新的长时记忆至关重要
- 长时记忆的形成与存储在脑区上是分离的
- 逆行性遗忘与内侧颞叶损伤有关， 但仅影响近期的长时记忆

疾病：酒精性科尔萨科夫综合症

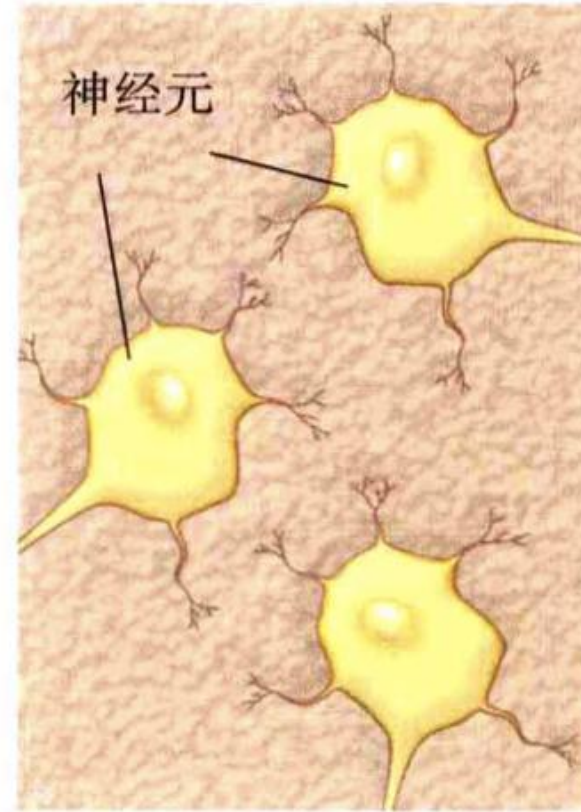
- 长期酗酒造成的**间脑**退化引发的遗忘症
- 内侧颞叶并未损伤
- 间脑退化，丘脑背内侧核团、乳头体，或两者皆有。
- 可能是间脑中线结构和内侧颞叶之间的连接被破坏，进而损害海马环路；



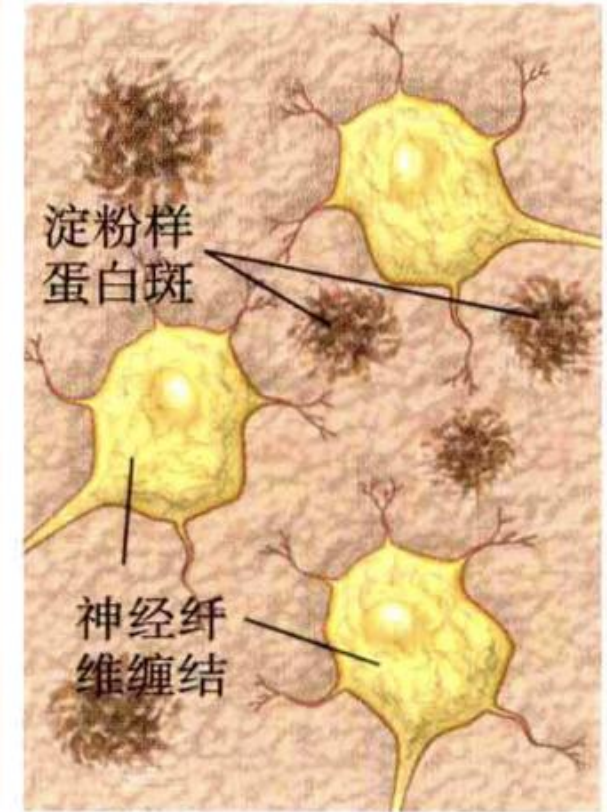
疾病：阿尔茨海默症

- 内侧颞叶萎缩，造成情节记忆的缺失
- 乙酰胆碱细胞大量死亡造成海马与前额叶皮质间的功能性连接障碍

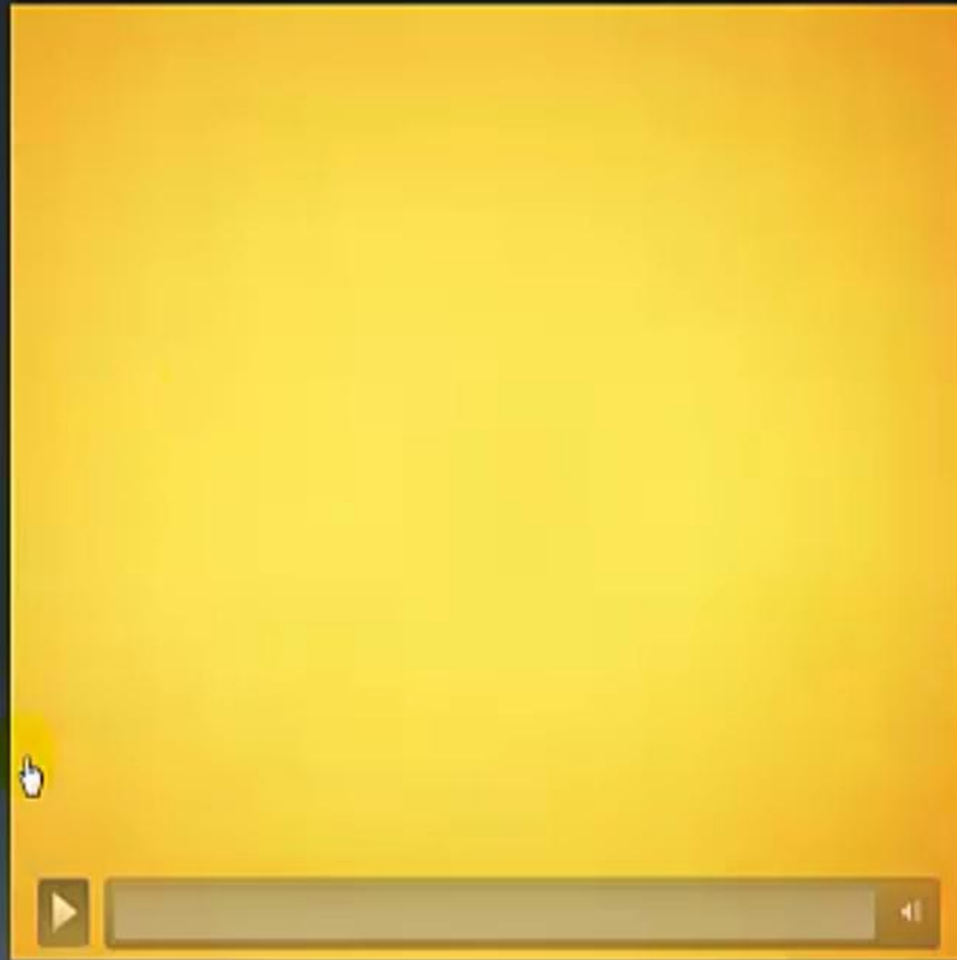
(a) 正常



(b) 阿尔茨海默症

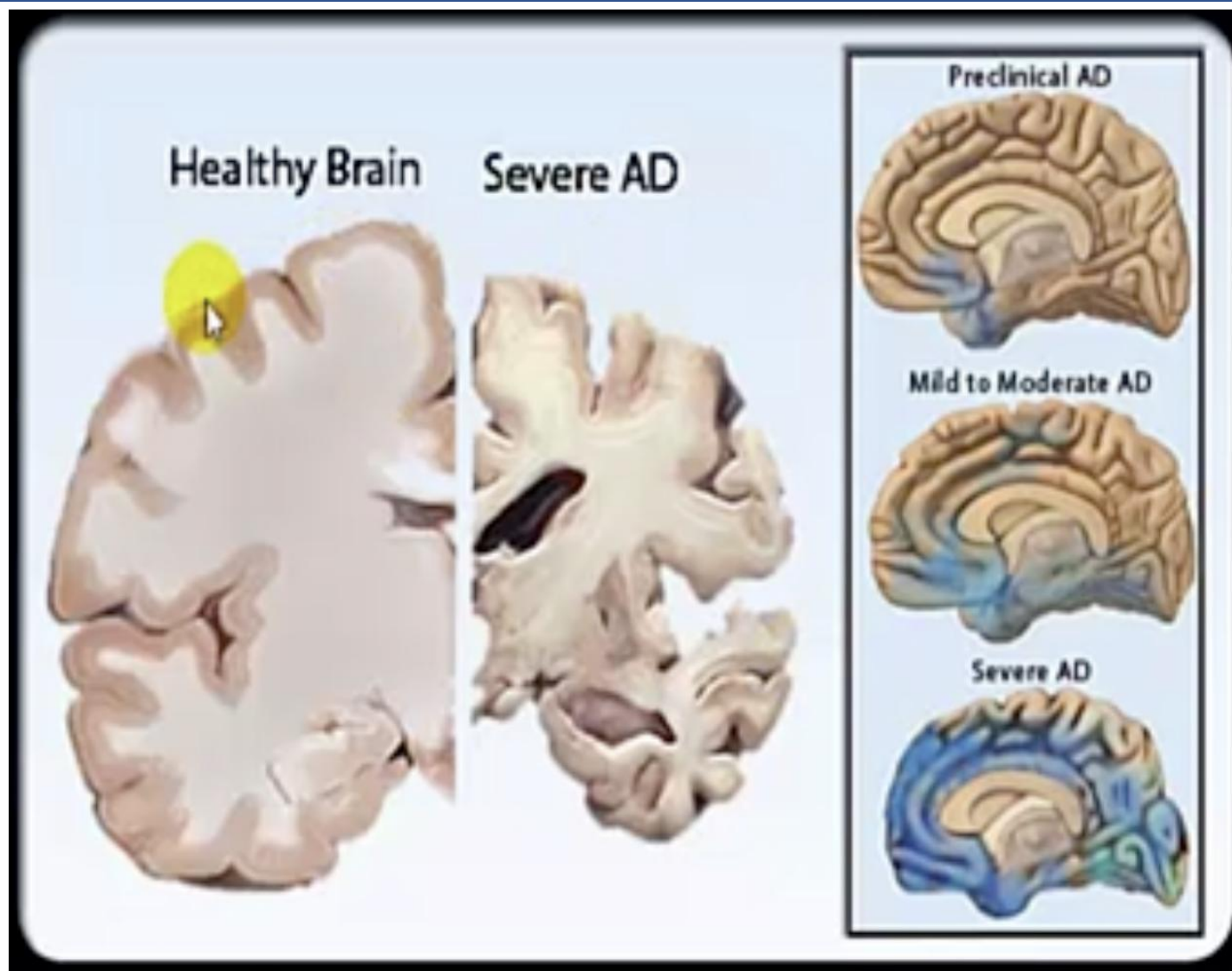


Alzheimer's Disease



阿尔茨海默症

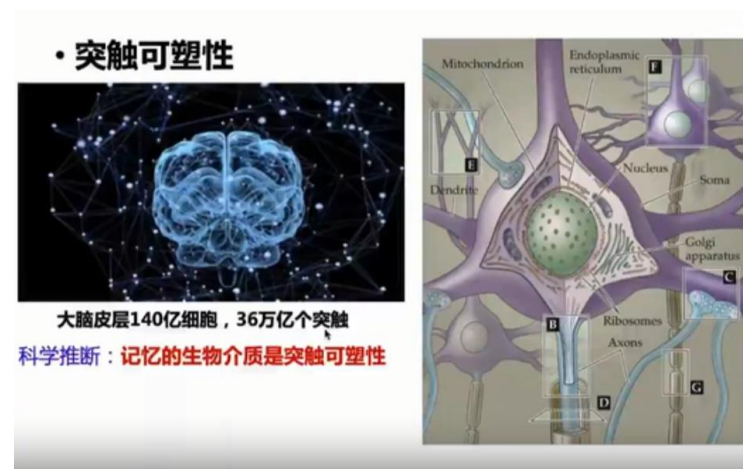
- 阿兹海默症大脑和正常人大脑对比



记忆的细胞机制

记忆的神经连接强化机制

- Hebb定律：如果突触在突触后神经元被激活时激活，突触将被加强，这一现象被称为Hebbian Learning。
- Cells that fire together, wire together.
- 记忆是在神经网络中的神经元间突触接触强度变化的结果。



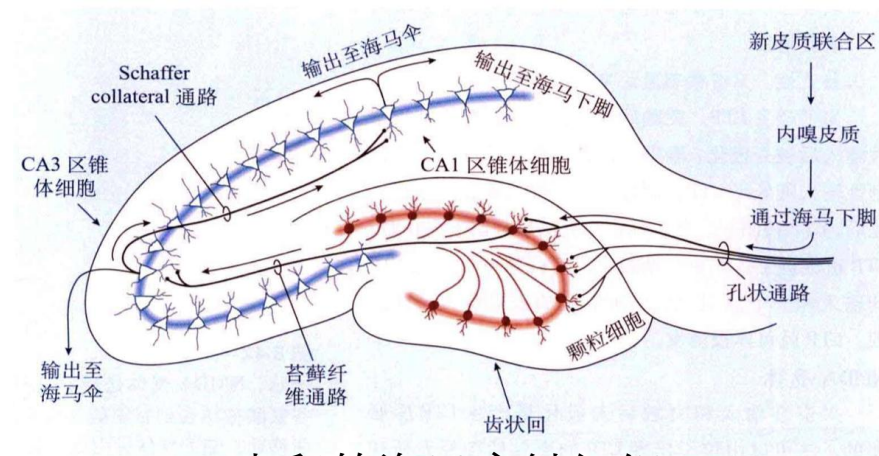
记忆的神经连接强化机制

➤ Long-Term Potentiation (LTP): 长时程增强

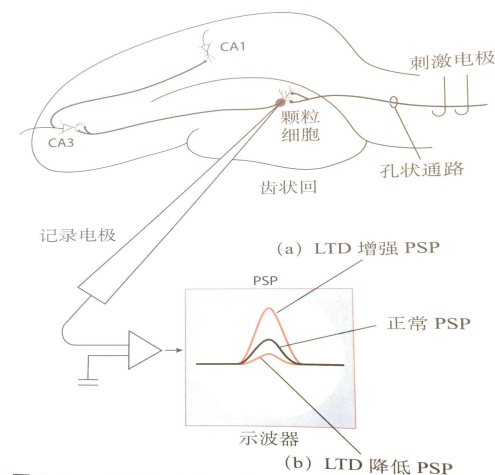
- ✓ 短暂高频刺激突触前神经元，使细胞突触间的兴奋性连接增强并长期保持的现象。

➤ 海马中观测到的单细胞长时程增强记录

- ✓ 孔状通路突触强度增高，后续刺激在齿状回颗粒细胞引发更高的突触后反应
- ✓ 活的动物中可以持续几天甚至几周
- ✓ 组织切片中可以持续几个小时



大鼠的海马突触组织
(细胞水平检测突触学习机制可塑性)



LTP的产生依赖于NMDA

- 接受兴奋输入去极化后，NMDA 释放镁离子，接受钙离子
- 钙离子改变影响突触强度的酶（谷氨酸）的活动，增强突触
- LTP的维持可能不依赖于NMDA

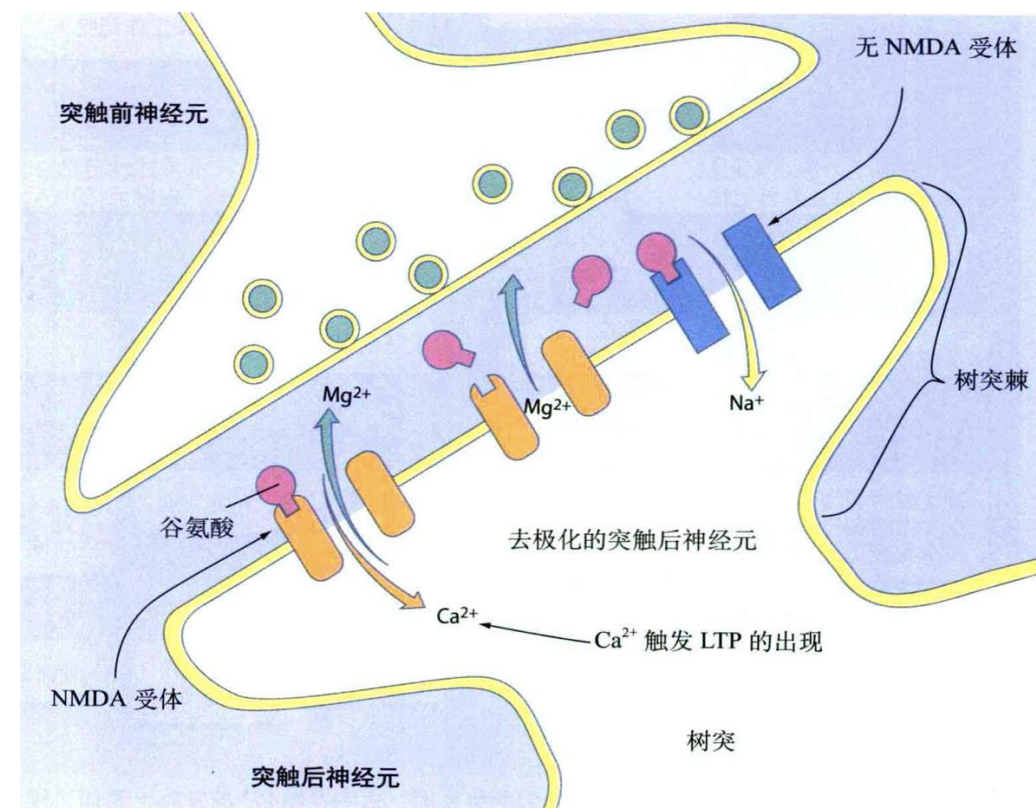


Fig 8.43

总结

总结

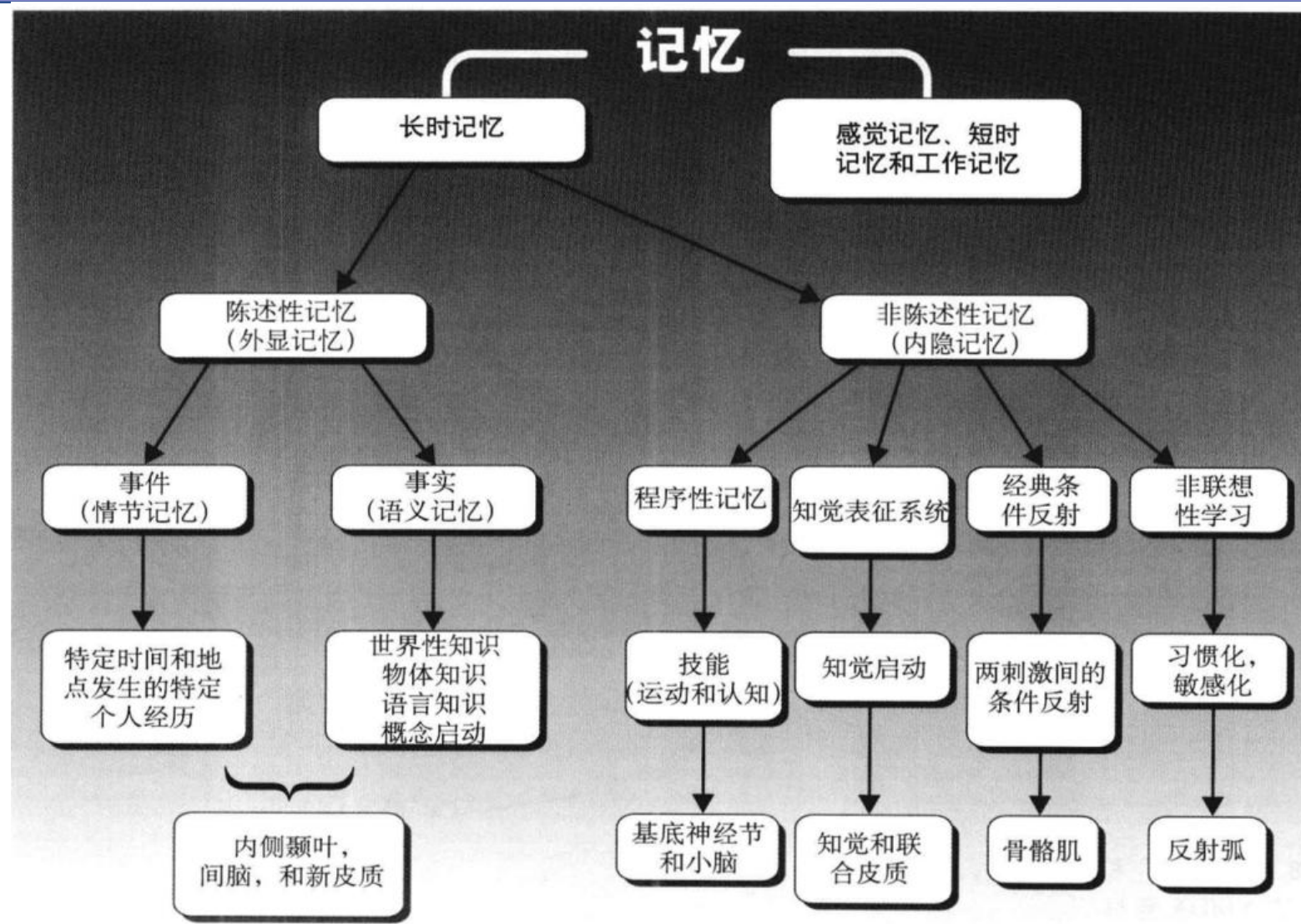


Fig 8.44

谢谢

课堂练习

- 1. 大部分有关记忆的细胞基础的研究都认为，记忆是在神经网络中的（ ）的结果。
 - a. 神经元数量增加
 - b. 神经元突触数量增加
 - c. 神经元间距离接近
 - d. 神经元间的突触接触强度变化

- 2. 酒精性科尔萨柯夫综合症是由（ ）受损引发的。
 - a. 内侧颞叶
 - b. 杏仁核
 - c. 海马
 - d. 间脑